

LAPORAN PROYEK

Penyelesaian Pengerjaan dan Demonstrasi Tahap Akhir

Sistem Informasi Jadwal Pelajaran dan Nilai Siswa Berbasis Web
SD Negeri 232 Maluku Tengah



Ditujukan kepada: Awati Fujihani Lessy
Tanggal laporan: 18 Agustus 2026

Selesai secara teknis - siap demonstrasi akhir

1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini mencatat hasil penyelesaian pengembangan aplikasi berdasarkan ruang lingkup Proposal Penawaran Pengembangan Sistem Informasi. Laporan digunakan sebagai bahan demonstrasi tahap akhir, pemeriksaan bersama client, pencatatan revisi minor apabila ada, dan serah terima setelah hasil demonstrasi diterima.

2. Ringkasan Hasil

Aplikasi telah mengintegrasikan pengelolaan data akademik, jadwal pelajaran, nilai tugas Minggu 1-4, monitoring, laporan, print, dan PDF dalam satu sistem berbasis web. Hak akses dibedakan untuk Admin, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah melalui autentikasi serta authorization server-side.

Status implementasi internal telah mencapai kondisi siap demonstrasi akhir. Penerimaan final tetap dilakukan melalui pemeriksaan dan persetujuan client; laporan ini tidak menggantikan berita acara penerimaan.

3. Ruang Lingkup yang Diselesaikan

Kelompok	Hasil Implementasi	Status
Autentikasi	Login, logout, akun nonaktif ditolak, registrasi publik dinonaktifkan	Selesai
Hak akses	Role Admin, Guru, Siswa, Kepala Sekolah dan permission tiap modul	Selesai
Master akademik	Pengguna, guru, siswa, kelas, mata pelajaran, jam pelajaran	Selesai
Periode akademik	Tahun ajaran, semester, periode aktif, histori periode	Selesai
Penempatan siswa	Penempatan siswa ke kelas dan histori per tahun ajaran	Selesai
Pengajaran	Relasi guru, kelas, mata pelajaran, dan semester	Selesai
Jadwal	CRUD, filter, tampilan mingguan, validasi bentrok kelas/guru/duplikat	Selesai
Nilai	Input massal, M1-M4, bulan, 0-100/NULL, rata-rata nilai terisi	Selesai
Dashboard	Dashboard berbeda sesuai role dan informasi periode aktif	Selesai
Monitoring	Monitoring jadwal dan nilai untuk Admin/Kepala Sekolah	Selesai
Laporan	Laporan jadwal dan nilai dengan filter, print, serta PDF	Selesai
Pengaturan	Identitas sekolah, logo, kepala sekolah, dan profil pengguna	Selesai
Antarmuka	Responsif desktop/mobile, sidebar mobile, loading dan empty state	Selesai
Dokumentasi	ERD, database, role, alur, deployment, test, panduan, presentasi	Selesai

4. Ketentuan Bisnis Penting

- Kelas dan guru tidak dapat memiliki jadwal ganda pada waktu yang sama; jadwal identik juga ditolak.
- Guru hanya mengelola nilai pada pengajarannya, sedangkan siswa hanya memperoleh data miliknya.
- Nilai 0 sah, kolom kosong disimpan sebagai NULL, dan rata-rata hanya menghitung nilai yang tersedia.
- Riwayat kelas dan data akademik periode lama tetap dapat dibaca.

5. Teknologi dan Arsitektur

Komponen	Implementasi
Backend	PHP 8.4 dan Laravel 13
Antarmuka	Livewire 4, Blade, Tailwind CSS 4
Basis data	MySQL; SQLite in-memory hanya untuk test terisolasi
Hak akses	Spatie Laravel Permission
PDF / build / test	DomPDF, Vite 8, PHPUnit 12

6. Verifikasi Teknis Terakhir

Verifikasi ulang dilakukan pada 18 Agustus 2026.

Pemeriksaan	Perintah	Hasil
Automated test	<code>php artisan test</code>	Lulus: 18 test, 76 assertion
Production build	<code>npm run build</code>	Berhasil tanpa error
Pemeriksaan route	<code>php artisan route:list</code>	Route terdaftar dan dilindungi middleware
Dokumen skripsi	Pemeriksaan struktur dan render	Valid, 50 halaman

Automated test mencakup autentikasi, akun nonaktif, registrasi publik, authorization, aktivasi periode, pengajaran duplikat, bentrok jadwal, batas nilai, nilai kosong, siswa di luar kelas, akses nilai siswa, dan endpoint PDF. Pemeriksaan penerimaan pengguna tetap dilakukan bersama client pada demonstrasi akhir.

7. Materi Demonstrasi Akhir

1. Login menggunakan empat role serta dashboard masing-masing.
2. Master data, periode akademik, penempatan siswa, dan pengajaran.

3. Jadwal dan simulasi penolakan bentrok.
4. Input nilai massal M1-M4 serta perhitungan rata-rata.
5. Akses Guru, Siswa, dan monitoring Kepala Sekolah.
6. Filter laporan, print, PDF, pengaturan sekolah, dan tampilan mobile.

8. Dokumen dan Berkas Serah Terima

- Source code, migration, seeder, factory, data demo, dan `.env.example`.
- ERD, dokumentasi database/role/alur/deployment, serta dokumen pengujian.
- Buku panduan, screenshot, PowerPoint, PDF presentasi, dan naskah presentasi.
- Draf skripsi Word beserta pratinjau PDF.

9. Hal yang Diperiksa Bersama Client

- Kesesuaian identitas sekolah, data demo, alur tiap role, dan laporan.
- Deployment pada domain/hosting apabila akses tersedia.
- Daftar revisi minor dalam batas ruang lingkup proposal.

10. Catatan Penerimaan

Secara teknis aplikasi telah siap untuk demonstrasi akhir. Status diterima/serah terima ditetapkan setelah client menyelesaikan pemeriksaan. Perubahan fitur besar di luar ruang lingkup awal dibicarakan sebagai pekerjaan tambahan sesuai ketentuan proposal.

Pihak	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
Client/Penerima			
Pengembang			

Catatan/revisi minor:

.....

.....